۱۶. در هر یک از قسمت‌های زیر، x و y را بیابید.

الف) $\frac{۱۵^۳}{۲^۳} = \left(\frac{۵}{۲}\right)^x \times ۳^y$

ب) $\frac{۱۵^۵}{۱۴^۵} = \left(\frac{۳}{۷}\right)^x \left(\frac{۵}{۲}\right)^y$

ج) $\frac{۲^{۱۵}}{۱۵^۲} \times \frac{۲^{-۱۰}}{۵} = \left(\frac{۲}{۳}\right)^x \left(\frac{۲}{۵}\right)^y$

د) $\frac{۲۱^۳ \times ۳^۲}{۲۱^۳} = \left(\frac{۷}{۲}\right)^x \left(\frac{۳}{۴}\right)^y$

نماد علمی

۱. کدام‌یک از اعداد زیر به‌صورت نماد علمی نوشته شده‌اند؟

الف) ۱۲×۱۰^۵

ب) $۱/۹۹۹۹ \times ۱۰^{-۴}$

ج) $۹/۸۳ \times ۲^{۱۰}$

د) $۰/۹۹۹ \times ۱۰^{-۸}$

۲. هر یک از اعداد زیر را به‌صورت نماد علمی بنویسید.

الف) یک سال نوری تقریباً ۹,۴۶۰,۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر است.

ب) جرم یک مولکول اکسیژن تقریباً ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳ گرم است.

ریشه‌گیری

۱. الف) اگر x عددی نامنفی باشد، ریشه‌های دوم $x^۲$ را بیابید.

ب) اگر x عددی نامنفی باشد، حاصل $\sqrt{x^۲}$ چیست؟

ج) اگر x عددی منفی باشد، ریشه‌های دوم $x^۲$ را بیابید.

د) اگر x عددی منفی باشد، حاصل $\sqrt{x^۲}$ چیست؟

۲. می‌دانیم $\sqrt[۳]{۵۴a^۳z^۸}$ عددی حقیقی است. کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟ برای عبارت درست دلیل بیاورید و برای عبارت نادرست مثالی بیاورید که درستی آن را نقض کند.

الف) $\sqrt[۳]{۵۴a^۳z^۸} = ۳|a|z^۲\sqrt[۳]{۲z^۲}$ ب) $\sqrt[۳]{۵۴a^۳z^۸} = ۳az^۲\sqrt[۳]{۲z^۲}$

۳. می‌دانیم $\sqrt{۵۴a^۳z^۸}$ عددی مثبت است. کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟ برای عبارت درست دلیل بیاورید و برای عبارت نادرست مثالی بیاورید که درستی آن را نقض کند.

الف) $\sqrt{۵۴a^۳z^۸} = ۳|a|z^۴\sqrt{۶a}$ ب) $\sqrt{۵۴a^۳z^۸} = ۳az^۴\sqrt{۶a}$

۴. پس از آزمون ریاضی نیم‌سال اول، نمرهٔ دانش‌آموزان ۰، ۱، ۲، ۳، ...، ۲۰ شده بود! معلم ریاضی تصمیم گرفت برای کمک به دانش‌آموزان، نمرهٔ هر دانش‌آموز را در ۲۰ ضرب کند، سپس از حاصل جذر بگیرد و نمرهٔ به‌دست آمده را در کارنامه وارد کند.



الف) چه نمره‌هایی تغییر نمی‌کنند؟

ب) چه نمره‌هایی بیشترین تغییر را دارند؟

ج) چه نمره‌ای پس از تغییر عدد صحیح خواهد بود؟

۵. اگر $\sqrt{x} = ۹۲۶۱$ و $\sqrt[۳]{y} = ۶$، آنگاه $\sqrt[۳]{xy}$ چه عددی است؟

۶. اگر $\sqrt[۳]{x\sqrt{x}} = ۴$، آنگاه x چه عددی است؟

۷. هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنید.

الف) $\sqrt{۷۵a^۳x}$ ب) $\sqrt[۳]{a^۲b}\sqrt[۳]{۶۴a^۴b}$

ج) $\sqrt{\frac{۱۶۲b^۵c^۵}{۱۲۵x^۲y^۴}}$ د) $\sqrt[۳]{\frac{۵۴b^۴c^۶}{-۳۲x^۵y^۹}}$

ه) $\sqrt{۱۲۸a^۵b^۳}$ و) $\sqrt[۳]{۲۵۰a^۴b^۳c^۲}$

ز) $\sqrt{\frac{۱۵۰x^۲y^۶}{۸۱a^۷b^۴}}$ ح) $\sqrt[۳]{\frac{-۴۰x^۳y^۵}{۸۱t^۵s^۷}}$

۸. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\sqrt[۳]{-(-۷)^{-۶}}$

ب) $\sqrt{(\pi^۲-۱۰)^۲}$

ج) $\sqrt{\frac{۸^{۱۰}+۴^{۱۰}}{۸^۴+۸^{۱۱}}}$

د) $(\sqrt{۳}-\sqrt{۶})^۲$

ه) $\frac{۲\sqrt{۸}-\sqrt{۵۰}+۳\sqrt{۱۸}+\sqrt{۱۶۲}}{\sqrt{۲۰۰}}$

۹. اگر $۳ < a < ۵$، آنگاه درستی تساوی زیر را بررسی کنید.

$$\sqrt{(a-۶)^۶(a-۳)^۳} = -(a-۶)^۳(a-۳)\sqrt{a-۳}$$

۱۰. اگر $a < ۰$، $b > ۰$ و $c < ۰$، آنگاه عبارت‌های زیر را ساده کنید.

الف) $\sqrt{a^۲b^۵c^۴}$

ب) $\sqrt[۳]{a^۲b^۵c^۴}$

۱۱. ابراهیم برای محاسبهٔ اولین رقم بعد از ممیز عدد $\sqrt[۳]{۹}$ این‌گونه عمل کرد:

روش ابراهیم

برای محاسبهٔ اولین رقم بعد از ممیز عدد $\sqrt[۳]{۹}$ کافی‌است بدانیم که عدد $۱۰\sqrt[۳]{۹}$ یا $\sqrt[۳]{۹۰۰۰}$ بین کدام دو عدد طبیعی متوالی قرار دارد.

$$۲۰^۳ < ۹۰۰۰ < ۲۱^۳ \Longrightarrow \sqrt[۳]{۲۰^۳} < \sqrt[۳]{۹۰۰۰} < \sqrt[۳]{۲۱^۳}$$

$$\Longrightarrow ۲۰ < \sqrt[۳]{۹۰۰۰} < ۲۱$$

$$\Longrightarrow ۲۰ < ۱۰\sqrt[۳]{۹} < ۲۱$$

$$\Longrightarrow ۲ < \sqrt[۳]{۹} < ۲/۱.$$

بنابراین اولین رقم بعد از ممیز عدد $\sqrt[۳]{۹}$ صفر است.

الف) اولین رقم بعد از ممیز $\sqrt[۳]{۱۰}$ را به‌دست آورید.

ب) دومین رقم بعد از ممیز $\sqrt[۳]{۱۰}$ را به‌دست آورید.